

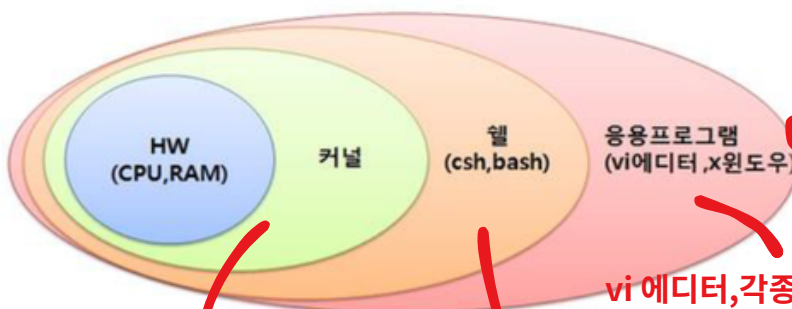
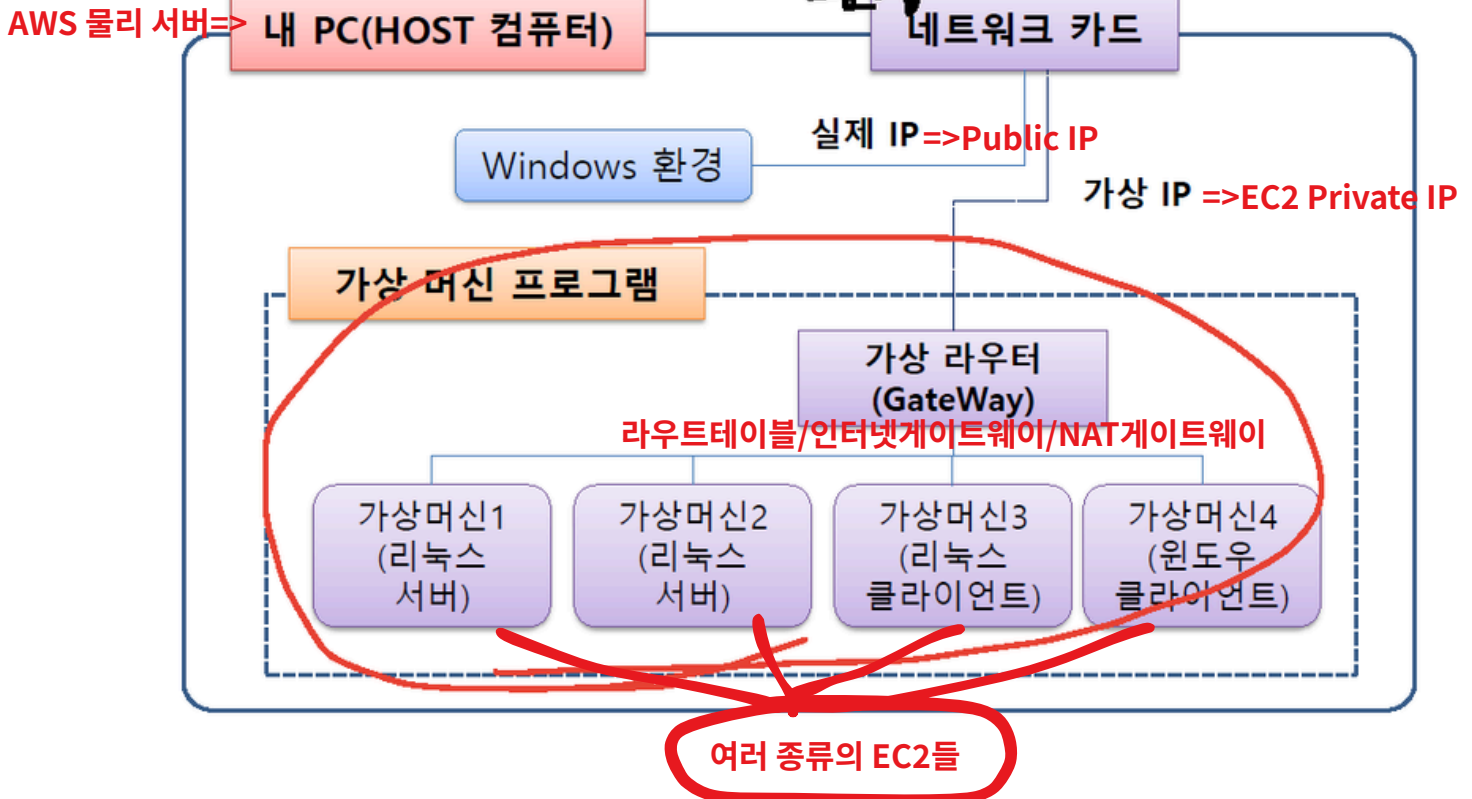
내 PC (Host)
Windows
↓
VMware
↓
가상 네트워크 / 가상 Gateway
↓
VM
├ Ubuntu
├ Rocky Linux
├ CentOS
├ Debian
├ Amazon Linux
└ 심지어 Windows도 가능

- 내 윈도우 컴퓨터에서 가상네트워크 만들어 리눅스환경으로 되게끔.
- 이때 vm=ec2로 여러 os(ubuntu, centOS)로 ec2가 가능
- 가상네트워크가 VPC와 유사

EC2를 만들어주는 기반 기술

1) VMWare(가상 머신)

윈도우에서 리눅스 돌리기 위해 가상환경 인터넷

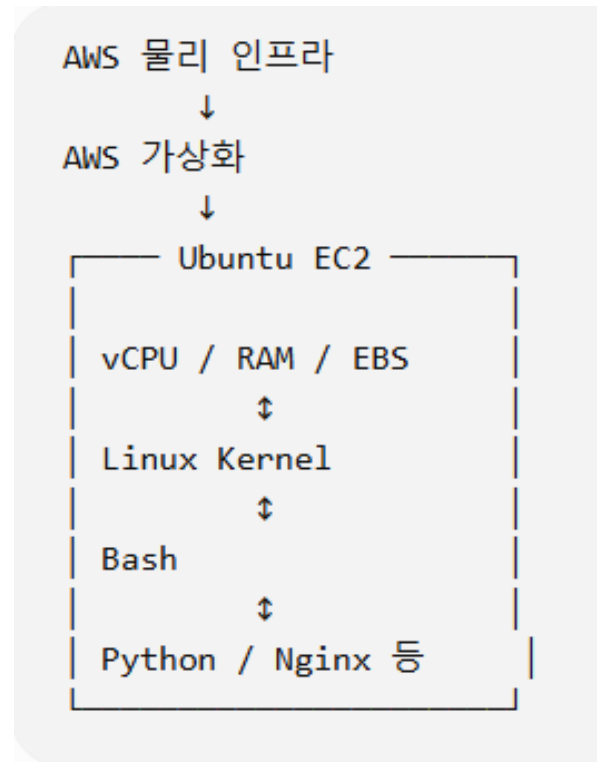
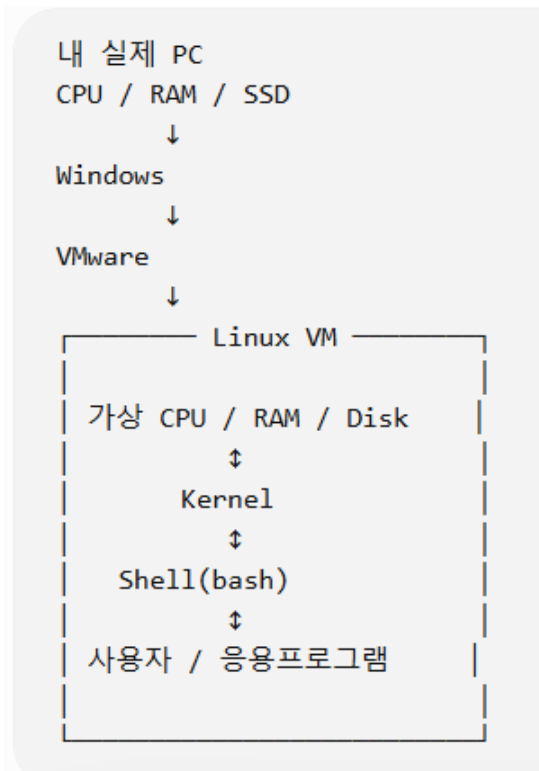


리눅스 구성요소
하드웨어, 프로세스, 네트워크 관리

vi 에디터, 각종 프로그램 등 ex) python, sql, docker

사용자와 Kernel 사이의 명령 인터페이스 ex) bash

최종 이미지



리눅스 파일과 디렉토리

리눅스 파일의 종류

일반 파일

일반파일은 데이터를 저장하는데 주로 사용됩니다. 각종 텍스트 파일, 실행파일, 이미지 파일 등 리눅스에서 사용하는 대부분의 파일은 일반파일입니다. 실행파일이나 이미지 파일의 경우 데이터가 바이너리 형태로 저장되어 바이너리 파일이라고도 합니다.

디렉토리

리눅스에서는 디렉토리도 파일로 취급합니다. 디렉토리 파일에는 해당 디렉토리에 저장된 파일이나 하위 디렉토리에 대한 정보가 저장됩니다.

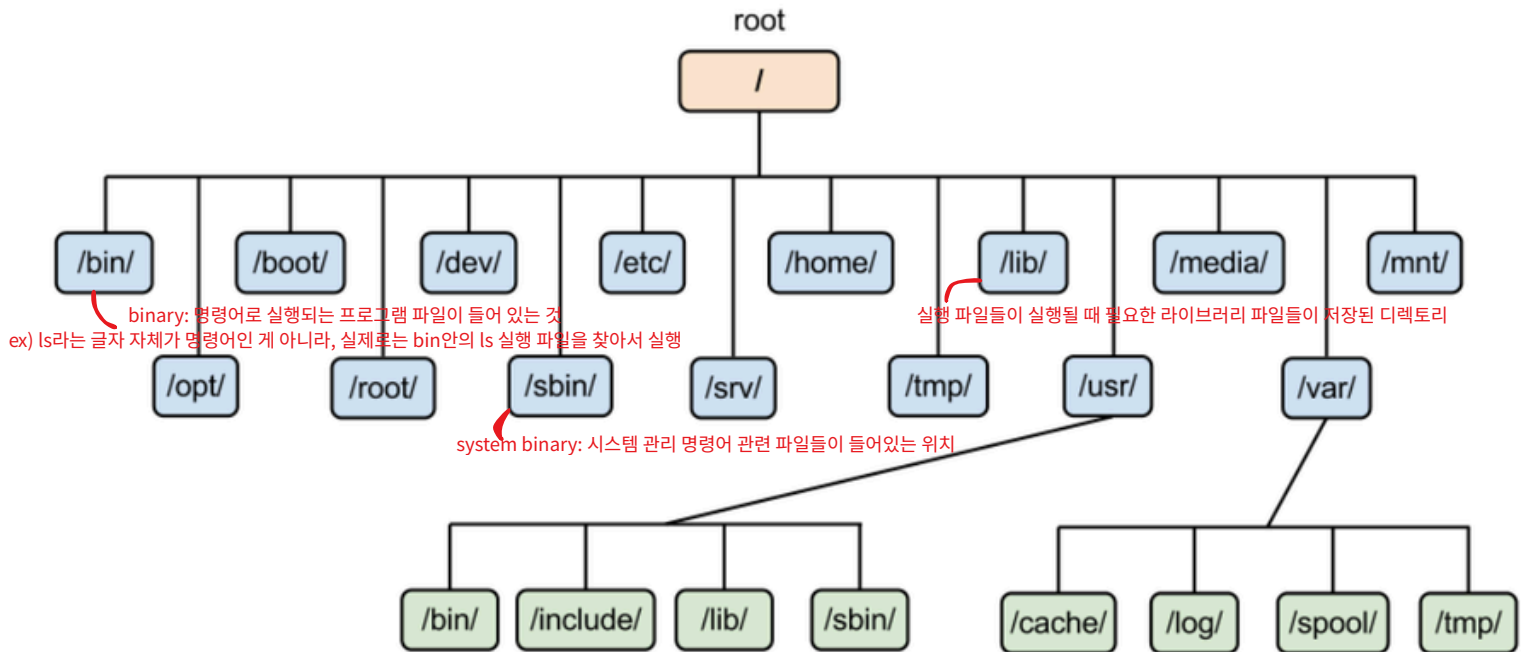
심벌릭 링크

심벌릭 링크는 원본 파일을 대신하도록 원본 파일을 다른 파일명으로 지정한것으로 윈도우의 바로가기와 개념이 비슷합니다.

장치파일

리눅스에서는 하드디스크나 마우스같은 장치들도 파일로 취급합니다. 장치파일은 이러한 장치들을 관리하기 위한 파일입니다. 리눅스에서는 각종 장치를 관리하기 위해 시스템 관리자는 해당 장치 파일에 접근해야 합니다. 장치파일은 /dev 디렉토리 아래에 위치해있습니다.

디렉토리 구조



디렉토리 명	설명
home	사용자 홈 디렉토리가 생성되는 곳입니다. 사용자 개인파일 위치
media	CD_ROM이나 USB같은 외부 장치를 연결하는 디렉토리입니다. 각종
opt	추가 패키지가 설치되는 디렉토리입니다. optional
dev	장치파일들이 저장되어 있는 디렉토리입니다. device
root	root계정의 홈 디렉토리입니다. (/ 디렉토리와는 다릅니다.)
sys	리눅스 커널관련 정보가 있는 디렉토리입니다. → HW정보 확인
usr	기본 실행파일과 라이브러리 파일, 헤더 파일등의 파일이 저장되어있는 디렉토리입니다. 리눅스에서 사용하는 프로그램과 라이브러리 등이 모여 있는 곳 Unix System Resources
boot	부팅에 필요한 정보를 가진 파일들이 있는 디렉토리입니다.
var	시스템 운영중에 발생한 데이터와 로그가 저장되는 디렉토리입니다. variable: 시스템을 사용하면서 계속 생성되거나 내용이 변하는 파일을 저장하는 디렉토리 ex)로그, 캐시
tmp	시스템 사용중에 발생한 임시데이터가 저장됩니다. (부팅 시 초기화) var과의 차이는 var은 그래도 비교적 지속적 저장 vs tmp는 필요에 의해 잠깐 임시로 만들었다 지울 파일
srv	FTP나 Web등 시스템에서 제공하는 서비스의 데이터가 저장되는 디렉토리입니다. service: 웹, FTP서버가 제공한 서비스용 데이터를 저장하는 디렉토리
run	실행중인 서비스와 관련된 파일이 저장되는 디렉토리입니다.
proc	프로세스 정보 등 커널 관련 정보가 저장되는 디렉토리입니다. process: 현재 실행 중인 프로세스 정보와 커널/시스템 상태 정보를 보여주는 디렉토리
mnt	파일 시스템을 임시로 연결하는 디렉토리입니다. mount(연결): 외부 저장공간을 리눅스 디렉토리 구조에 붙이는 장소 숙능
etc	리눅스 설정을 위한 각종 파일들을 가지고 있는 디렉토리입니다. 리눅스와 프로그램들의 설정 파일이 모여 있는 곳

Linux 네트워크 기본 구조

전체 흐름

Linux 컴퓨터
→ NIC
→ IP
→ Subnet
→ Gateway
→ Internet

■ NIC(Network Interface Card): 컴퓨터를 네트워크에 연결하는 장치/인터페이스

실제 PC → 랜카드, Wi-Fi
VMware VM → 가상 NIC
AWS EC2 → ENI
확인: ip addr

■ IP Address: 네트워크에서 컴퓨터를 구별하는 주소

예) VM1 = 192.168.10.10
VM2 = 192.168.10.20

VMware의 가상 IP ≈ EC2의 Private IP

■ Subnet: 같은 네트워크에 속하는 IP 범위

예) 192.168.10.0/24
192.168.10.10
192.168.10.20

→ 같은 네트워크에 속함

■ Gateway: 다른 네트워크로 나갈 때 거치는 출구

Linux VM → Gateway → Internet
확인: ip route

■ DNS: 도메인 이름을 IP 주소로 변환

google.com → DNS → Google 서버의 IP
즉, DNS = 이름 → IP

■ Port: 한 컴퓨터 안에서 어떤 서비스인지 구별하는 번호

IP = 어떤 컴퓨터?
Port = 그 컴퓨터의 어떤 서비스?

대표: 22 = SSH, 80 = HTTP
443 = HTTPS, 3306 = MySQL

■ TCP / UDP

TCP = 데이터가 제대로 전달되는지 확인
= 신뢰성 중요
UDP = 확인 과정을 줄여 빠르게 전달
= 속도 중요

■ VMware 네트워크 방식

NAT = Host의 인터넷을 이용해 VM도 인터넷 사용

Bridged = VM이 실제 네트워크의 별도 컴퓨터처럼 연결

Host-only = Host와 VM끼리만 통신하는 격리된 네트워크

